FACULDADE EDUCAMAIS

LEAN SAFETY: O USO DA FILOSOFIA LEAN NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES

ANDRASCHKO, Francisco Ricardo [1]

RESUMO

Em um mundo em constante evolução industrial, com automações e autômatos, pessoas tem se tornado cada vez mais um ponto de atenção. Não estão se tornando obsoletas, mas sim imprescindíveis, porém tem demandado uma atenção que por muito ficou efetivamente fora do radar, mesmo com legislações e fiscalizações, os cuidados básicos com saúde e segurança do trabalhador ainda não se encontram em níveis seguros e isso é anualmente visto em relatórios da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Visando alterar tal status que muitas soluções são buscadas em diferentes estudos ou métodos e muitos resultados positivos são encontrados, porém ainda são poucos os adeptos de uma metodologia de sucesso na área industrial e/ou produtiva: o *Lean,* principalmente aplicado a Saúde e Segurança do Trabalho, ou seja, o *Lean Safety*. Uma metodologia de melhoria contínua que visa engajar os colaboradores, tornando o ambiente saudável e produtivo, gerando benefícios aos colaboradores e a empresa, respeitando as particularidades do negócio, mas principalmente tornando-o seguro e eficiente, através da metodologia *Lean*, gerando impactos positivos com a redução de acidentes e do absenteísmo por doenças ocupacionais.

Palavras-chave: *Lean Safety*. Prevenção de Acidentes. *Lean Manufacturing*.

1 Introdução

A evolução industrial traz consigo uma mudança nos paradigmas e o medo da extinção do trabalho humano frente as máquinas (HOBSBAWN, 1979), principalmente nos dias atuais em que a Industria 4.0 está cada vez mais presente, com os sistemas autônomos e robótica avançada (GHADGE, ER KARA, *et al.*,

---

[1] Técnico em Eletrônica – CEFET/UTFPR-PR, Bacharel em Informática – UEPG-PR, Engenharia da Computação – UNORP-SP, Especialista em Segurança de Redes de Computadores – AVM Faculdade Integrada-DF, Especialista em Engenharia de Produção – UNINTER-PR, Especialista em Engenharia e Gerenciamento da Manutenção – Faculdade Única-MG e Especialista em Gerenciamento de Projetos – PMI - Faculdade Única-MG.

2020). Porém como destaca (CNI, 2021), a mão de obra humana, qualificada, é cada vez mais necessária e deve ser preservada. Para tanto alguns pontos devem ser ponderados, pois essa preservação passa não somente pela manutenção do contrato de trabalho, mas também por uma série de fatores que assegurem quantitativa e qualitativamente o trabalho, dentre os quais (GNONI, ANDRIULO, *et al.*, 2013) cita a necessidade de garantir o elevado nível de satisfação do cliente e ao mesmo tempo reduzir os custos.

Isso torna a cadeia produtiva mais eficiente e por consequência um crescimento da produtividade, porém também se evidencia um aumento no número de acidentes e no absenteísmo decorrente de doenças ocupacionais (MAIA, EIRA, *et al.*, 2015).

Na visão da produção e da produtividade, a metodologia *Lean Manufacturing* apresenta todas as principais características necessárias para reduzir custos e aumentar a produtividade e os ganhos (KRAFCIK, 1988) e a mesma possui uma série de variações como por exemplo: *Lean IT* (Tecnologia da Informação) e *Lean Health* (Saúde/Hospitalar), fazendo com que a mesma metodologia seja adaptada as necessidades especificas das áreas propostas (CAROLI, 2018).

De tal forma o *Lean Safety* visa a implementação da filosofia *Lean* junto a área de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), objetivando eliminar as perdas e desperdícios humanos, que se refletem em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, gerando assim afastamentos, danos emocionais e físicos aos colaboradores, perdas monetárias diretas e indiretas, redução na qualidade de vida do colaborador, entre outros danos e assim assegurando a conexão entre o bem estar dos colaboradores e melhores resultados ao negocio (HAFEY, 2017).

2 Método de Pesquisa

A pesquisa científica consiste na aplicação prática de inúmeros processos metodológicos de investigação, onde (SANTOS, 2018) tipifica a pesquisa quanto à sua abordagem, à sua natureza, aos seus objetivos e quanto ao seu procedimento e neste existem diferentes subtipos, onde (GIL, 1994) destaca a pesquisa bibliográfica como sendo a pesquisa elaborada a partir de matérias já publicadas e validadas,

onde as investigações ou pesquisas se propõem à análise de diversas posições sobre um problema.

Neste artigo científico será aplicado a pesquisa bibliográfica e para tornar a pesquisa mais assertiva e concisa (GALVÃO, PANSANI e HARRAD, 2015) indica o uso do método PRISMA (PRISMA, 2021), pois este método consiste em delimitar critérios de seleção de busca e filtragem assim reduzindo os resultados das buscas deixando apenas documentos relevantes a pesquisa.

Por já ter indexado diferentes periódicos em sua base de dados e assim otimizar os resultados, Google Scholar é a fonte primária de busca. Quanto mais termos ligados ao tema é buscado maior a possibilidade de retorno assertivo, porém pela especificidade do tema não se dispõe de tantos termos, por isso os selecionados foram apenas "*Lean Safety*", porém por ser um tema de abordagem nova limitou-se a busca ao período de 2011 a 2021. O resultado inicial da busca foi de 187 documentos. Como o resultado ainda foi alto, utilizou-se outros dois locais de busca: Scielo.org que retornou apenas 1 resultado e Academia.edu que teve 21 resultados.

Aplicando-se filtros de exclusão da metodologia (duplicadas, títulos, resumos e leitura completa) número de artigos atingíveis de elegibilidade reduz consideravelmente e isso fez-se necessário a inclusão de 1 artigo que fora descartado durante o processo por ter relevância ao tema, mas estar fora do período estipulado, como indica a Figura 1 a seguir.

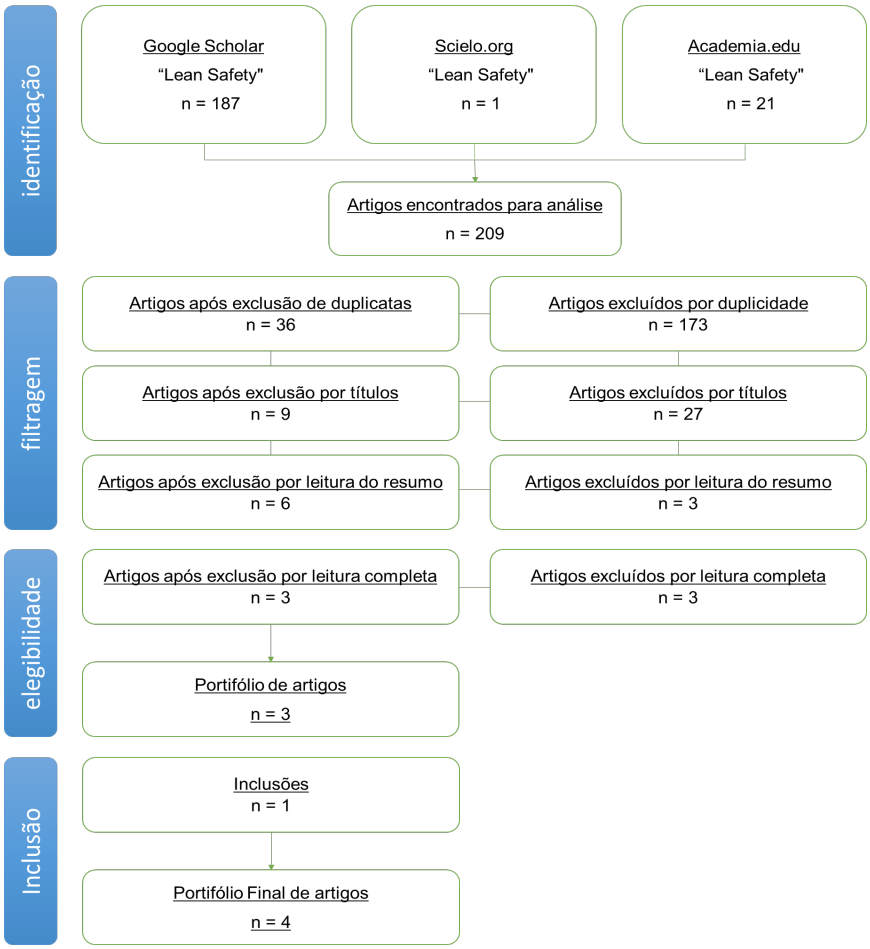

Figura 1 – Método de Busca e Seleção – PRISMA
Fonte: (PRISMA, 2021).

O uso do método PRISMA torna possível obter um número acessível de artigos que referenciem o tema, mesmo que alguns ainda não o abordem diretamente, mas possuem relevância ao trabalho e isso é também esperado pela metodologia (PRISMA, 2021). E tamanha é a importância desse processo de seleção que se encaixa perfeitamente ao tema deste trabalho, pois apresenta um processo de inovação, de saneamento e gerenciamento.

3 Revisão da Literatura

3.1 Saúde e Segurança do Trabalho

A segurança do trabalho é um conjunto de práticas prevencionistas para proteger o colaborador de riscos ocupacionais e de acidentes de trabalho,

proporcionando um ambiente laboral saudável, a fim de mantê-lo capaz de executar suas tarefas da melhor forma possível (EQUIPE ATLAS, 2021).

(SARAIVA EDUCACAO, 2021) define Saúde e Segurança do Trabalho (SST) como sendo as medidas adotadas pelas empresas a fim de minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e, assim, proteger a integridade do profissional no ambiente de trabalho, com isso sentindo-se protegido e tendo as melhores condições de realizar suas atividades. Discorre ainda que os objetivos da SST são:

- Minimizar acidentes e doenças relacionadas às atividades profissionais;
- Suprimir as condições de trabalho que apresentam insegurança ao colaborador;
- Conscientizar o profissional acerca da importância da prevenção de acidentes de trabalho, bem como suas consequências;
- Seguir a legislação vigente e os requisitos legais que a compõe;
- Propor melhores condições de trabalho, tanto física quanto psíquica;
- Qualificar as condições do ambiente de trabalho.

3.1.1 Acidentes de trabalho

(UBM, 2020) indica o alto número de acidentes de trabalho no Brasil, o que evidencia a necessidade de ações eficazes, imediatas. De acordo com (MONTEIRO e BERTAGNI, 2020), a melhor alternativa para tal redução é atuar na prevenção, mais especificamente gerando um ambiente saudável e adequado aos colaboradores. Para isso algumas medidas são necessárias, para que estruturalmente cada empresa consiga atuar em suas particularidades, sendo elas:

1) Diagnósticos dos riscos: conhecimento é primordial, por isso saber os riscos aos quais o trabalhador está exposto no dia a dia não somente é importante, como necessário por lei, através da NR-17, pela Análise Ergonômica do Trabalho (AET) (BRASIL, 2018a) e através da NR-4, pela Análise Preliminar de Risco (APR) (BRASIL, 2016).
2) Cuidados com Ergonomia: o Ministério da Economia também fiscaliza os cuidados com o trabalhador a partir do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) (BRASIL, 2018b) e do Programa de

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) (BRASIL, 2018c), porém não são apenas aspectos legais que importam, mas sim os benefícios diretos e indiretos de um ambiente com condições saudáveis (MONTEIRO e BERTAGNI, 2020).

3) Conscientização: sem a conscientização dos colaboradores, nenhum programa apresenta sucesso e ao tratar de SST é imprescindível para eficácia da redução de acidentes de trabalho.
4) Ações de saúde e qualidade de vida: manter um ambiente que vise saúde e qualidade de vida ao trabalhador, faz toda a diferença e é por isso que se consideram as ações que aumentam o bem-estar no trabalho como preventivas para acidentes, afinal, uma pessoa sob estresse ou com fraqueza e dor muscular, ansiedade e cansaço está mais sujeita a se desconcentrar, se descuidar e sofrendo um acidente (MONTEIRO e BERTAGNI, 2020).

3.1.2 Absenteísmo por doença ocupacional

De acordo com (MONTEIRO e BERTAGNI, 2020), o absenteísmo se refere ao período em horas não trabalhado de um colaborador em um determinado período, ou seja, a falta de assiduidade ao trabalho, ou ainda, ao período que o colaborador se ausenta das suas atividades. Esse absenteísmo pode ser motivado por fatores pessoais ou familiares, mas também por fatores da empresa, seja pelo clima organizacional e qualidade de vida ou por doença ocupacional e falta de segurança no trabalho, os quais são o mais preocupante, pois o trabalhador pode estar faltando por motivos de saúde, como por exemplo, decorrentes de riscos ergonômicos que causam doenças no sistema osteomuscular, dor na lombar, etc.

(MONTEIRO e BERTAGNI, 2020) cita ainda pontos de atenção aos colaboradores, a fim de reduzir tal absenteísmo:

1) Condições de trabalho ruins ou que impeçam de desempenhar a atividade
2) Falta de reconhecimento e desvalorização
3) Excesso de trabalho ou de carga horária
4) Altos níveis de estresse e transtornos de ansiedade
5) Relacionamento ruim em equipe, principalmente com hierarquia superior

6) Ergonomia do ambiente de trabalho.

3.2 Lean Manufacturing e Lean Safety

A história da produção mundial acompanha as revoluções industriais, ganhando destaque a cada uma, pois melhorias foram sendo desenvolvidas e aplicadas (SILVA, 2019). Com a implementação da 3ª revolução industrial, ou revolução informacional, onde sistemas computacionais passaram a auxiliar o ambiente produtivo (HOBSBAWN, 1979), a empresa japonesa *Toyota* do setor automobilístico iniciou um sistema de produção diferenciado, o qual em pouco tempo seria conhecido como Sistema *Toyota* de Produção (*Toyota Production System, TPS*) e o qual se tornaria amplamente utilizado pelo mundo a fora e mais que isso, amplamente almejado (LIKER, 2005).

Autores como (KRAFCIK, 1988) e (MAIA, EIRA, *et al.*, 2015) atrelam o termo *Lean* ao Sistema *Toyota* de Produção pela origem nas fábricas Toyota e descrevem como sendo uma metodologia de melhoria organizacional que visa redução de custos, aumento de produtividade e redução de desperdícios. Tais autores também elucidam que TPS/*LEAN* utilizam ferramentas e técnicas de gestão para eliminar desperdícios de processos e atividades que não agregam valor, objetivando melhorias contínuas, abrindo espaço para inovações, sempre resultando em benfeitorias as pessoas e ao ambiente que os cercam.

As mudanças geradas pelo *Lean* no ambiente de trabalho e operações industriais aumentam a qualidade, eficiência e segurança do trabalho, pois reduzem as atividades ou fatores de risco que causam acidentes de trabalho (GEVEVSKA, CALOSKA, *et al.*, 2015).

A Organização Internacional de Trabalho (OIT) destaca que o Brasil ocupa a 4ª (quarta) posição no ranking mundial de acidentes de trabalho, atrás apenas da China, Índia e Indonésia, onde os setores de maior registro são a Construção Civil e a Indústria de Manufatura (UBM, 2020) e essa informação é de tamanha importância pois reflete o principal ambiente onde a metodologia Lean é mais forte, tem maior atuação (LIKER, 2005).

E esse é um dos grandes desafios, tanto da indústria, quanto da metodologia *Lean*, mudar o ambiente de trabalho, eliminando todas os desperdícios

(KOENIGSAECKER, 2011) e tornar o ambiente de tralho mais seguro significa reduzir lesões e doenças laborais, reduzindo custos com os acidentes de trabalho, reabilitações, afastamentos e danos materiais (HAFEY, 2017).

Apesar do conceito do sistema *Lean* abordar que os trabalhadores os trabalhadores como recursos humanos, como um dos pilares da metodologia, nas indústrias os trabalhadores são expostos a vários riscos durante a execução das atividades e os aplicadores do *Lean*, mesmo que a segurança dos trabalhadores seja considerada prioridade da organização, na maioria dos casos, as atividades e medidas de segurança aplicadas são visando apenas o cumprimento da legislação e não uma real iniciativa de melhoria de segurança (SPACH, 2017).

(LIKER, 2005) cita que o engajamento dos funcionários é ponto crucial para alcançar e sustentar os resultados *Lean* e (SPACH, 2017)) reforça, incluindo a informação que a criação de um ambiente seguro e que demanda a motivação dos colaboradores e de um bom sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho, gera o engajamento, os resultados *Lean* e em Segurança, simultaneamente.

O *Lean* aplicado à saúde e segurança do trabalho é conhecido como *Lean Safety* e assim como o *Lean Manufacturing* demandará o uso de ferramentas comuns (ao Lean), como explica (HAFEY, 2017), sendo elas: VSM (*Value Stream Mapping*), *Visual Control*, *Poka Yoke*, *5W2H*, 5 Porquês, TPM (*Total Productive Maintenance*), A3, *Kaizen* e 6S (variação do programa 5S, com adição do 6º S: Segurança).

Quando aplicado ao *Lean Manufacturing* (LIKER, 2005) ressalta a importância de criar uma boa estrutura organizacional através da implementação do 5S e isso é endossado por (HAFEY, 2017), ressaltando a necessidade de inclusão do 6º S, Segurança, pois é fundamental que o *Gemba*, ou seja, o local das atividades, esteja pronto para receber melhorias. Destaca (KOENIGSAECKER, 2011), que isso só é possível quando o ambiente contiver apenas o que é útil às atividades, estiver organizado, limpo e padronizado e as pessoas disciplinadas para que, então, sejam feitas melhorias, e essas não serão pontuais, devem ser contínuas.

O contexto de melhoria contínua é primordial ao *Lean Safety*, pois tanto o ambiente de trabalho quanto processos e pessoas mudam e devem ser revistas com frequência, por isso o *Kaizen* é uma ferramenta de grande utilidade, pois através do mapeamento e análise das atividades realizadas identifica as possíveis situações de

risco aos quais os colaboradores podem estar expostos e deve implementar mudanças que garantam a integridade dos colaboradores durante sua jornada no ambiente de trabalho, com avaliação e sustentação das melhorias junto aos colaboradores no período pós mudanças (HAFEY, 2017).

Outro ponto relevante está no fato já citado de que a maioria dos programas de segurança visam apenas atender requisitos legais, deixando passar despercebidas as oportunidades de melhoria (SPACH, 2017). E tal abordagem deixa de ser "uma verdade única" à implementação de *Lean Safety,* o programa torna-se proativo, envolventes aos colaboradores e áreas de trabalho, fazendo com que toda mudança no ambiente de trabalho, bem como nas rotinas, seja tratada visando o aumento de desempenho, qualidade e de segurança, passando implicitamente pela como eliminação ou redução de desperdícios e das causas de acidentes de trabalho (GEVEVSKA, CALOSKA, *et al.*, 2015).

Essa abordagem focada em *Lean Safety* tende a conduzir as investigações dos incidentes, ou seja, dos quase acidentes de modo a oportunizar melhorias de segurança, aumento o nível de segurança no ambiente e reduzindo custos relacionados aos acidentes de trabalho, assim como reabilitações e afastamentos (GEVEVSKA, CALOSKA, *et al.*, 2015) e leva a uma mudança cultural a qual imputa nas pessoas a filosofia *Lean,* o modo de pensar, agir e interagir, num processo continuo, que pode levar anos, mas que evolui diariamente, apresentando melhorias e respostas automáticas das pessoas engajadas (KOENIGSAECKER, 2011).

Por tal situação o *Lean Safety* pode ser um bom ingresso a metodologia *Lean* pois com foco total nas pessoas, o sentimento de participação e de inclusão à metodologia tende a ter uma maior e melhor aceitação, mostrando o respeito as pessoas e assim tornando-as facilitadoras para a implementação de outras ferramentas *Lean.*

3.3 Implementação Lean Safety

A implementação *Lean* para ter sucesso deve ser entendida e disseminada desde a alta direção até o mais baixo cargo, pois os resultados também serão de todos (KOENIGSAECKER, 2011).

Dentro da filosofia Toyota, (KOENIGSAECKER, 2011) destaca que a chave para o sucesso competitivo está em como projetar sua organização a acelerar a identificação e solução dos problemas causa-raiz (espiral de solução de problemas ilustrado pela Figura 2).

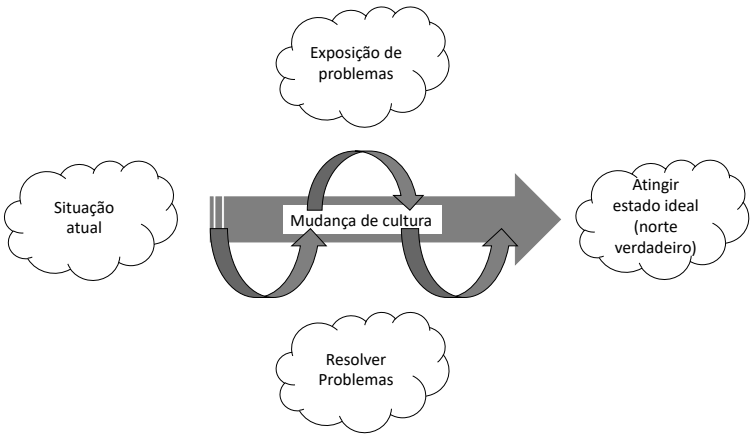

Figura 2 – Espiral de solução de problemas
Fonte: (KOENIGSAECKER, 2011)

Para implementar o *Lean Safety* devem ser seguidos os passos comuns ao *Lean Manufacturing* ou outra variação *Lean*, onde (HAFEY, 2017) sugere a adaptação do conceito DMAIC de resolução de problemas:

1) *Define* (Diagnóstico e definição do problema): É necessário a criação de alguma lista de verificação (*check list*) a fim de obter a parametrização do *status* atual da área a ser implementado. A metodologia indica a separação em células, pois é mais fácil a tratativa, o controle, em ambiente menor.
2) *Measure* (Medição e planejamento de ações): Com base nas observações e na lista de verificação do passo 1, deve-se identificar as melhorias e desenvolver um plano de ações utilizando as ferramentas *Lean* utilizadas da indústria, tais como: 5S, *Kaizen*, *Poka Yoke*, etc., para o desenvolvimento do *Lean Safety*.
3) *Analyse* (Análise das ações planejadas): os dados das medições devem se compilados e analisados, para que haja maior assertividade e para que correções pontuais no planejamento sejam feitas.
4) *Improve* (Implementação ações implementadas): Esta é a etapa *hands-on,* etapa onde as ações planejadas e revisadas devem ser

implementadas. É preciso que novas listas de verificação (iguais as iniciais) sejam preenchidas, para que o comparativo possa ser feito a diante.

5) *Control* (Controle/avaliação da aprendizagem): Nesta fase registra-se as lições aprendidas, então além do *cross check* das listas de verificação (das etapas 1 e 4), outras verificações devem ser feitas, a fim de garantir o resultado esperado com a implementação ou qual foi o impacto da mudança.

Seguindo a metodologia *Lea*n toda melhoria deve ser revista em um ciclo contínuo, pois não existe processo perfeito, sempre existe algo a melhorar (LIKER, 2005).

(GEVEVSKA, CALOSKA, *et al.*, 2015) enfatiza que além de uma metodologia amplamente difundida como o *Lean* é preciso levar em consideração as particularidades da organização, para que a essência da mesma não se dilua, afinal a metodologia não quer transformador uma organização em outra, mas sim tornar esta organização em uma versão melhor dela própria, ampliando a capacidade e as benfeitorias, principalmente das pessoas.

3.4 *Lean Safety* e a redução de acidentes e do absenteísmo por doença ocupacional

Como apresentado por (MONTEIRO e BERTAGNI, 2020), (LIKER, 2005) e (KOENIGSAECKER, 2011), o ambiente de trabalho tem diferentes maneiras de se apresentar e impactar ao colaborador no dia a dia, ficando muito a cargo da empresa e do seu modo de condução das atividades, mas pontos comuns existem: pessoas e a necessidade de um ambiente saudável e produtivo.

Com a cultura da melhoria contínua do *Lean Safety* os cuidados com o colaborador passam a ser intensificados e os problemas ambientais e de saúde ocupacional tender a ser reduzidos (HAFEY, 2017). Problemas como desmotivação ou doenças ocupacionais não são “passadas despercebidas”, ao contrario, passam a ser uma constante no radar, pois são elos a ser fortificados e que impactam diretamente a produtividade do colaborador e no atingimento de suas metas e da empresa, ou seja, a ação preventiva evita danos a saúde do colaborador e por

consequência reduz as faltas ou melhor, aumenta a assiduidade (KOENIGSAECKER, 2011).

E dentre os pontos de um programa eficiente de do *Lean Safety, devem* se encontrar (HAFEY, 2017):

1) Manter um bom clima organizacional
2) Garantir uma comunicação eficiente
3) Oferecer um plano de carreira para combater o absenteísmo
4) Investir em feedbacks constantes
5) Estabelecer políticas de reconhecimento
6) Promover a qualidade de vida
7) Realizar treinamentos e análise a ergonomia
8) Criar metas individuais atingíveis e motivadoras

E como (KOENIGSAECKER, 2011) cita, a metodologia não é absoluta, ou seja, é e deve ser adaptável a realidade da empresa, para que não seja apenas mais uma ferramenta em desuso e seja uma metodologia, uma cultura engajada a velhos e novos colaboradores.

4 Conclusão

A filosofia *Lean* é largamente utilizada para melhoria, contínua, da produtividade industrial, mas ela não é restrita ao "chão de fábrica" e isso faz com que outros setores ou áreas estejam cada vez mais alinhados a ela, como por exemplo *Lean Health* (saúde/hospitalar), *Lean IT* (tecnologia da informação), *Lean Office* (administrativo), *Lean Logistics* (logística) e *Lean Safety* (segurança). E exatamente o último exemplo acaba sendo vital a todos os demais, pois o SST (Saúde e Segurança do Trabalho) envolve e é envolvido por todas as áreas e a aplicação de metodologia que atue na melhoria, na prevenção de acidentes, da redução das doenças ocupacionais é vital a qualquer negócio, mas em contrapartida é recente, principalmente no Brasil. O *Lean* tem por premissa o sentimento de "dono do negócio" e por isso é importante que realmente haja engajamento desde o alto até o mais baixo cargo da pirâmide hierárquica. Deste modo, a aplicação do *Lean Safety* visa um aumento significativo da cultura de segurança, de redução de acidentes e de incidentes e do absenteísmo motivado por doença ocupacional,

fazendo com que não seja apenas uma metodologia imposta ou uma ferramenta em desuso, mas sim uma cultura engajada e aplicada desde antigos aos novos colaboradores.

REFERÊNCIAS

BRASIL. NR 4 - SESMT. **Ministerio da Economia**, 2016. Disponivel em: <https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-04.pdf>. Acesso em: 01 Junho 2020.

BRASIL. NR-17 - Ergonomia. **Ministerio da Economia**, 19 Outubro 2018a. Disponivel em: <https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17.pdf>. Acesso em: 01 Junho 2021.

BRASIL. NR 18. **Ministerio da Economia**, 2018b. Disponivel em: <https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-18.pdf>. Acesso em: 01 Junho 2021.

BRASIL. NR-07 - PCMSO. **Ministerio da Economia**, 2018c. Disponivel em: <https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-07.pdf>. Acesso em: 01 Junho 2021.

CAROLI, P. **Lean Inception:** Como alinhar pessoas e construir o produto certo. 1a. atualizada. ed. São Paulo: Editora Caroli, 2018.

CNI. Portal da Indústria. **Indústria 4.0**, Março 2021. Disponivel em: <http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/>.

EQUIPE ATLAS. **Segurança e Medicina do Trabalho**. 86. ed. [S.l.]: Atlas, 2021.

GALVÃO, T. F.; PANSANI, T. D. S. A.; HARRAD, D. Principais itens para relatar Revisões sistemátivas e Meta-análises: a recomendação PRISMA. **Epidemologia e Serviços de Saúde**, Brasília, Abril/Junho 2015.

GEVEVSKA, V. et al. Integration of Lean Principles and Safety Management System. **Mechanical Engineering – Scientific Journal**, v. 33, n. 3, p. 221-225, 2015. ISSN 1857 – 9191.

GHADGE, A. et al. The impact of Industry 4.0 implementatatio on supply chains. **Journal of Manufacturing Technology Management**, Janeiro 2020.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

GNONI, M. G. et al. "Lean occupational" safety: An application for a near-miss management system design. **Safety Science, Volume 53**, 53, 08 Março 2013. 96–104.

HAFEY, R. B. **Lean Safety - Transforming your Safety Culture with Lean Management**. 1. ed. [S.l.]: Productivity Press, 2017.

HOBSBAWN, E. **As origens da revolução industrial**. São Paulo: Global, 1979.

KOENIGSAECKER, G. **Liderando a Transformação Lean nas Empresas**. Porto Alegre: Bookman, 2011.

KRAFCIK, J. F. **Triumph of the Lean Production System**. 1. ed. [S.l.]: Sloan Management Review, v. 30, 1988.

LIKER, J. K. **O modelo Toyota - 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo**. Porto alegre: Bookman, 2005.

MAIA, L. C. et al. A melhoria organizacional como alavanca para melhores condições de trabalho. **Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação**, n. 4, p. 50-65, Setembro 2015. ISSN 1646-9895.

MONTEIRO, A. L.; BERTAGNI, R. F. D. S. **Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais**. 10. ed. [S.l.]: Saraiva Jur, 2020.

PRISMA. **PRISMA - Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta-Analyses**, Abril 2021. Disponivel em: <http://prisma-statement.org/>.

SANTOS, A. D. **Seleção do método de pesquisa:** guia para pós-graduando em design e áreas afins. Curitiba: Insight, 2018.

SARAIVA EDUCACAO. **Segurança e Medicina do Trabalho**. 25. ed. [S.l.]: Saraiva Jur, 2021.

SILVA, E. B. D. **Automação & Sociedade:** A Quarta Revolução Industrial e Suas Bases Tecnológicas e Socioeconômicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, v. 1, 2019.

SPACH, E. B. Lean Safety – Princípios e conceitos do Lean aplicados à Segurança do Trabalho. **LinkedIn**, 2017. Disponivel em: <https://www.linkedin.com/pulse/lean-safety-princ%C3%ADpios-e-conceitos-do-aplicados-%C3%A0-becker-spach>. Acesso em: 14 Abril 2021.

UBM. Seguranca do trabalho pais registra mais de 700 mil casos de acidentes de trabalho por ano. **G1 - Conhecimento Transforma**, 2020. Disponivel em: <https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/especial-publicitario/ubm/conhecimento-transforma/noticia/2020/03/26/seguranca-do-trabalho-pais-registra-mais-de-700-mil-casos-de-acidentes-de-trabalho-por-ano.ghtml>. Acesso em: 14 Abril 2021.